Aula 04 — Como a Nuvem Funciona

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Entender o papel dos **data centers** na nuvem.
- Compreender a **virtualização** como base técnica.
- Relacionar **elasticidade** e **balanceamento de carga**.
- Visualizar, em alto nível, a arquitetura de um serviço em nuvem.

O que Existe “Atrás da Nuvem”?

- **Data centers:** instalações físicas com milhares de servidores.
- **Infraestrutura de rede** de alta velocidade.
- **Sistemas de energia** redundantes e **refrigeração**.
- **Virtualização** sobre o hardware físico.
- **Software de orquestração** que aloca recursos.

Data Centers

- Locais projetados para hospedar **servidores e equipamentos de rede**.
- Conectividade redundante, energia de backup e controle de temperatura.
- Organizados em **racks** e **blades**.
- Otimizados por métricas como o **PUE** (eficiência energética).

Virtualização (Visão Geral)

- **Hipervisor:** software que cria e gerencia máquinas virtuais.
- Vários **sistemas isolados** rodam no mesmo servidor físico.
- Melhora o **aproveitamento** do hardware.
- Permite **migrar**, **clonar** e **restaurar** máquinas com facilidade.

Dica

Sem virtualização, a nuvem como conhecemos não existiria: ela é a "mágica" que transforma servidores físicos em recursos sob demanda.

Como um Recurso é Provisionado

1. O usuário solicita uma instância (CPU, memória, disco, rede).
2. O orquestrador encontra um **host físico** com capacidade.
3. O **hipervisor** cria a máquina virtual.
4. A VM recebe **IP, disco e conectividade** automaticamente.
5. Em **minutos**, o servidor está pronto para uso.

Elasticidade na Prática

- **Auto Scaling:** adiciona/remove instâncias conforme a carga.
- **Balanceador de carga:** distribui o tráfego entre instâncias.
- Em picos, mais servidores; em baixa, menos (economia).
- Tudo isso **automaticamente**, sem intervenção manual.

Regiões e Zonas de Disponibilidade

- **Região:** localização geográfica (ex.: São Paulo, Virgínia).
- **Zona de disponibilidade (AZ):** data centers isolados dentro da região.
- Distribuir recursos em várias AZs aumenta a **resiliência**.
- Escolher a região certa reduz a **latência** para os usuários.

Visão Geral da Arquitetura

- **Camada física:** servidores, rede, energia.
- **Camada de virtualização:** hipervisores e VMs.
- **Camada de orquestração:** alocação e automação.
- **Camada de serviços:** IaaS, PaaS, SaaS, serverless.
- **Camada de acesso:** consoles, APIs, CLI.

Da Requisição à Resposta

- O usuário abre o navegador e acessa uma aplicação.
- A requisição passa pelo **DNS**, chega a um **balanceador**.
- O balanceador encaminha para uma **instância** saudável.
- A instância acessa **banco de dados** e **armazenamento**.
- A resposta volta ao usuário — tudo transparente.

Resumo da Aula

- A nuvem é sustentada por **data centers + rede + virtualização**.
- A **virtualização** transforma hardware em recursos sob demanda.
- **Auto Scaling** e **balanceamento** entregam elasticidade.
- **Regiões e AZs** dão escala global e resiliência.

Atividade Rápida

- Desenhe, em blocos, o caminho de uma requisição até a aplicação.
- Explique por que a **virtualização** é a base da nuvem.
- Diferencie **região** de **zona de disponibilidade**.

Referências

- BUYYA, R. et al. *Mastering Cloud Computing*.
- AWS — *Well-Architected Framework*.
- Documentação dos provedores sobre regiões e AZs.

Próxima Aula

- **Aula 05:** Atividade — Computação em Nuvem (no Moodle).